Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S039: curso 2014-2015, EXA-0038

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0038-OA-E01

SEL-D0038-OA-E01: Potencia y ecuación matricial con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 12 & 8 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule A^2.

b) **(2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X + 4B = C^t$.

Solución de SEL-D0038-OA-E01

a) Multiplicamos las filas de A por sus columnas:

$$A^2 = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}.$$

b) Restamos $4B$ y obtenemos $AX = C^t - 4B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -16 \\ 0 & 12 & -4 \end{pmatrix}$. Como $\det A = 4$, despejamos multiplicando a la izquierda:

$$X = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 4 & -16 \\ 0 & 12 & -4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -4 & -6 \\ 1 & 4 & -5 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir, AX recupera las filas $(4, 4, -16)$ y $(0, 12, -4)$.

Ejercicio SEL-D0038-OA-E02

SEL-D0038-OA-E02: Parámetros de continuidad y de un punto de inflexión

a) **(1 punto)** Determine el valor de a para que sea continua en $x = -1$ la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ax}{x-1} & \text{si } x \leq -1 \\ x^3 - 3x^2 + 6x - 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

b) **(1.5 puntos)** Calcule los coeficientes b y c de la función $g(x) = x^3 + bx^2 + cx - 2$ para que $(1, 2)$ sea un punto de inflexión de g.

Solución de SEL-D0038-OA-E02

a) En -1, el primer tramo da $f(-1) = a/2$, que coincide con el límite izquierdo. El límite derecho es $-1 - 3 - 6 - 2 = -12$. Igualar ambos da $\boxed{a = -24}$, valor para el que el límite coincide con $f(-1)$.

b) La condición de pertenencia es $g(1) = 2$, que da $b + c = 3$. Como $g''(x) = 6x + 2b$, la inflexión exige $6 + 2b = 0$, de donde $b = -3$ y $c = 6$. Con estos valores, $g''(x) = 6(x - 1)$ cambia de signo en 1, así que la inflexión queda comprobada. Resulta $\boxed{b = -3,\ c = 6}$.

Ejercicio SEL-D0038-OA-E03

SEL-D0038-OA-E03: Lluvia y viento: total, Bayes y complementarios

Lucía quiere ir de vacaciones a la costa. En su guía de viajes lee que en esa época del año llueve dos días a la semana y que hace viento el 25 % de los días que llueve y el 40 % de los días que no llueve. Elegido un día de esa época,

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que haga viento?

b) **(0.75 puntos)** Si hace viento, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo?

c) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva y no haga viento?

Solución de SEL-D0038-OA-E03

Sean L llover y V hacer viento. Para un día elegido al azar, $P(L) = 2/7$ y $P(L^c) = 5/7$.

a) Por probabilidad total, $P(V) = (2/7)(1/4) + (5/7)(2/5) = \boxed{5/14}$.

b) $P(L \cap V) = (2/7)(1/4) = 1/14$. Por Bayes, $P(L \mid V) = (1/14)/(5/14) = \boxed{1/5}$.

c) Entre los días sin lluvia, la probabilidad de que tampoco haga viento es $1 - 0.40 = 0.60$. Por tanto $P(L^c \cap V^c) = (5/7)(0.60) = \boxed{3/7}$.

Ejercicio SEL-D0038-OA-E04

SEL-D0038-OA-E04: Agua embotellada: intervalo de media y tamaño estricto

a) **(1.5 puntos)** En una muestra aleatoria de 100 botellas de agua mineral se encontró un contenido medio de 48 cl. Sabiendo que la variable "contenido de agua en una botella" sigue una ley Normal con desviación típica 5 cl, determine un intervalo de confianza para la media poblacional, con un nivel de confianza del 95 %.

b) **(1 punto)** ¿Qué tamaño muestral mínimo debería considerarse para estimar esta media con el mismo nivel de confianza y un error inferior a 0.5 cl?

Solución de SEL-D0038-OA-E04

a) La desviación poblacional es conocida. Con $n = 100$, el error estándar es $5/\sqrt{100} = 0.5$ cl. Usando $z_{0.975} \approx 1.959964$,

$$48 \pm z_{0.975}(0.5) \approx \boxed{[47.020,\ 48.980] \text{ cl}}.$$

b) Para un margen estrictamente inferior a 0.5 cl exigimos $z_{0.975}5/\sqrt{n} < 0.5$. Esto equivale a $n > (10z_{0.975})^2 \approx 384.1459$. El menor entero que supera la cota es $\boxed{385}$ botellas.

Ejercicio SEL-D0038-OB-E01

SEL-D0038-OB-E01: Trajes y abrigos: máximo y viabilidad de una combinación

Se dispone de 160 m de tejido de pana y 240 m de tejido de lana para hacer trajes y abrigos. Se usa 1 m de pana y 2 m de lana para cada traje, y 2 m de pana y 2 m de lana para cada abrigo. Cada traje se vende a 250 € y cada abrigo a 350 €.

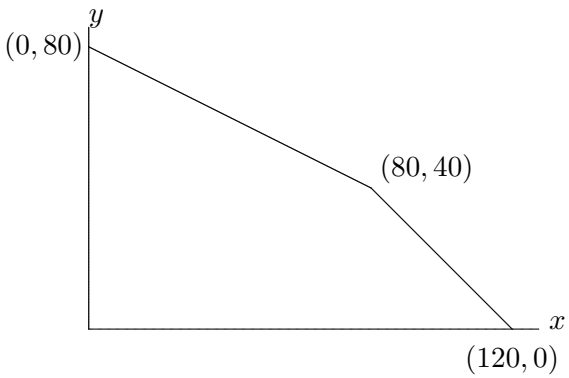
a) **(2 puntos)** ¿Cuántos trajes y abrigos se deben confeccionar para obtener el máximo beneficio? ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

b) **(0.5 puntos)** ¿Pueden hacerse 60 trajes y 50 abrigos con esas cantidades de tejido? En caso afirmativo, ¿obtendría el máximo beneficio al venderlo todo?

Solución de SEL-D0038-OB-E01

a) Sean x, y los números de trajes y abrigos. Las restricciones son $x, y \geq 0$, $x + 2y \leq 160$ y $x + y \leq 120$. Los precios permiten maximizar el ingreso $I = 250x + 350y$, al que el enunciado llama beneficio.

En los ejes se obtienen $(120, 0)$ y $(0, 80)$. Las fronteras de los tejidos se cruzan en $(80, 40)$: al restar sus ecuaciones queda $y = 40$.



En $(0,0)$, $(120,0)$, $(80,40)$ y $(0,80)$ los ingresos son 0, 30000, 34000 y 28000 euros. Por linealidad, el óptimo se alcanza en el mejor vértice, que tiene coordenadas enteras. Son **80 trajes y 40 abrigos**, con $\boxed{34000}$ euros.

b) Con $(60,50)$ se usan $60+2(50)=160$ m de pana y $2(60+50)=220$ m de lana. Es factible, pero los ingresos son $250(60)+350(50)=32500$ euros, inferiores al máximo.

Ejercicio SEL-D0038-OB-E02

SEL-D0038-OB-E02: Cúbica: extremos, inflexión y tangente

Sea la función $f(x)=x^3-9x^2+8$.

a) **(1.7 puntos)** Halle las coordenadas de sus extremos relativos y de su punto de inflexión, si existen.

b) **(0.8 puntos)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x=1$.

Solución de SEL-D0038-OB-E02

a) $f'(x)=3x(x-6)$ es positiva fuera de $[0,6]$ y negativa entre 0 y 6. Por sus cambios de signo, hay un máximo relativo en $\boxed{(0,8)}$ y un mínimo relativo en $\boxed{(6,-100)}$. Además, $f''(x)=6(x-3)$ cambia de signo en 3, donde $f(3)=-46$. El punto de inflexión es $\boxed{(3,-46)}$.

b) $f(1)=0$ y $f'(1)=-15$. La tangente es $y=-15(x-1)$, es decir, $\boxed{y=-15x+15}$.

Ejercicio SEL-D0038-OB-E03

SEL-D0038-OB-E03: Dado y dos urnas: condicionada, total y Bayes

En una urna A hay 8 bolas verdes y 6 rojas. En otra urna B hay 4 bolas verdes, 5 rojas y 1 negra. Se lanza un dado, si sale un número menor que 3 se saca una bola de la urna A, y si sale mayor o igual que 3 se saca una bola de la urna B.

a) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bola sea verde si ha salido un 4.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la bola elegida sea roja.

c) **(1 punto)** Sabiendo que ha salido una bola verde, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la urna A?

Solución de SEL-D0038-OB-E03

Tomamos el dado como equilibrado. Se elige la urna A con probabilidad $2/6 = 1/3$ y la urna B con probabilidad $4/6 = 2/3$.

a) Un 4 conduce a la urna B, con cuatro verdes entre diez bolas. La probabilidad pedida es $\boxed{2/5}$.

b) Por probabilidad total, la probabilidad de roja es $\frac{1}{3}\frac{6}{14} + \frac{2}{3}\frac{5}{10} = \boxed{10/21}$.

c) Para verde, la contribución de A es $(1/3)(8/14) = 4/21$ y la de B es $(2/3)(4/10) = 4/15$. Entre las verdes, la proporción procedente de A es $\boxed{(4/21)/(4/21 + 4/15) = 5/12}$.

Ejercicio SEL-D0038-OB-E04

SEL-D0038-OB-E04: Arsénico: contraste unilateral de media

La concentración de arsénico en los moluscos de una zona costera sigue una ley Normal con desviación típica 6 mg/kg. Para verificar la calidad de estos moluscos se toma una muestra aleatoria de tamaño 36 para contrastar si la media poblacional no supera el límite máximo de 80 mg/kg permitido por la normativa sanitaria ($H_0 : \mu \leq 80$).

a) **(1.5 puntos)** Determine la región crítica de este contraste a un nivel de significación del 5 %.

b) **(1 punto)** ¿Debe rechazarse esta hipótesis nula, al nivel del 5 %, si en esa muestra de 36 moluscos se encuentra una concentración media de arsénico de 82 mg/kg?

Solución de SEL-D0038-OB-E04

a) Contrastamos $H_0 : \mu \leq 80$ frente a $H_1 : \mu > 80$. El error estándar es $\sigma/\sqrt{n} = 6/\sqrt{36} = 1$ mg/kg. En la frontera $\mu = 80$, $Z = (\bar{X} - 80)/1$ es normal estándar. Para $\mu < 80$ la probabilidad de superar un umbral fijo es menor, así que calibramos el contraste en la frontera. Al 5 % se rechaza si $Z > z_{0.95} \approx 1.644854$, equivalente a $\bar{X} > 81.644854$ mg/kg aproximadamente.

b) La media observada es 82 mg/kg y da $Z = 2$, dentro de la región crítica. Se rechaza H_0 al 5 %. Los datos aportan evidencia de que la media supera el umbral de 80 mg/kg planteado en el ejercicio.
